

朱小龙

☎ 17783366413 ✉ 2252406579@qq.com

📖 在读 🎓 Java后端

教育经历

北方民族大学 软件工程 本科

2022-09 ~ 2026-06

全日制 软件工程学院

成绩排名：年级前25%

主修课程：数据结构与算法、计算机网络、软件工程、数据库系统原理，操作系统等

荣誉奖项和证书

华为ICT大赛实践赛云赛道国赛二等奖，中国（西部）大学生程序设计竞赛铜奖，ACM-ICPC丝绸之路邀请赛铜奖，中国计算机应用技术大赛-全国测试开发大赛省赛二等奖，团队程序设计天梯赛团队二等奖，软件设计师，C1

专业技能

- **JavaSE基础**：具有扎实的Java基础，熟悉网络通信，熟练使用集合、IO流、反射、泛型等JAVA API。
- **框架**：熟悉SpringBoot,Mybatisplus,SpringCloud,SpringAI,Vue等框架；
- **Redis**：熟悉 Redis基本使用，了解常见缓存读写策略，了解redis 生产问题、持久化机制、内存管理、集群、分布式锁、性能优化；
- **MySQL**：熟练掌握MySql基础，理解索引、事务、存储引擎、MVCC、锁、主从同步、分库分表，具备一定的SQL调优能力；
- **并发编程**：熟悉线程的基础知识，了解synchronized、volatile、ConcurrentHashMap、ThreadLocal原理，了解CAS、线程池、死锁及其解决方法；
- **JVM**：深入理解JVM底层原理，如内存结构、垃圾回收、类加载机制，具备一定的JVM调优能力。
- **设计模式**：熟悉代理、工厂、策略、单例、模板等常用设计模式并善用设计原则构建可复用代码。
- **消息队列**：熟悉 RabbitMQ的五种工作模式，了解 RabbitMQ的消息可靠传输、死信队列、延迟队列等，熟悉消息丢失、消息积压、消息重复消费的解决方案。

实习经历

北京掌上先机网络科技有限公司

2025-08 ~ 2025-11

旺店通WMS仓储部门 研发实习生 北京

主要工作：

- **技术支持机器人**：参与企业微信群“技术支持工单机器人”开发，实现一线同事 @机器人 自动创建工单并回链到群聊，引入异步线程池和“按消息唯一 ID 去重”的幂等方案，解决了多人同时@时的高并发、重复建单与接口阻塞问题。
- **附件体积与失败重试**：针对“企微图片加密 + 工单系统单次上传大小限制”的组合坑，设计“先解密再按大小自动切分并重试”的上传流程，把超容截图作为段附件上传，显著降低了建单失败和人工补单的情况。
- **WMS 多维库存模型**：参与公司 WMS 仓储模块的库存逻辑维护，协助同事一起梳理“多仓库、多库位、多批次、正品/残次、多种占用状态”的库存模型，实现按仓库/库位/批次的库存查询和出入库校验，处理多表聚合下的库存强一致和复杂 SQL 性能问题。
- **外部仓储系统对接与库存同步**：协助对接第三方 WMS/分销系统，通过“插件化”方式适配不同厂商接口，并结合消息队列和后台任务，把库存变更做成异步推送与失败重试，保证网络抖动和系统故障场景下仍能保证平台库存与仓库实际库存一致。

项目经历

云图智联

基于Spring Cloud + AI + Redis + MQ + WebSocket的企业级智能协同云图库平台。

项目主要可以分为公共图库、私有图库和团队共享图库三块。用户可以在公开平台上传、检索、下载、点赞和评论图片，可以通过AI客服了解平台各个模块的功能以及使用建议；用户在私有空间中可以上传、多维检索和批量管理图片，可以通过AI编辑图片和文本生图，也可以和AI绘画助手进行需求沟通，获取更清晰、准确的文生图提示词以提升图片生成质量；企业可以开通团队空间并邀请成员实时协同编辑图片；管理员可以上传、审核以及分析图片。

主要工作:

- **权限管理**: 基于自定义权限校验注解和 Spring AOP 环绕切面, 实现了统一的权限校验, 区分用户和管理员。
- **图片存管**: 基于 COS 对象存储 SDK 封装了通用文件上传下载服务, 并基于数据万象服务自动解析图片信息 (包括宽高、格式、大小等), 便于检索。
- **查询优化**: 为提高主页热门图片的查询性能, 采用 Redis + Caffeine 构建多级缓存, 并通过随机过期时间降低缓存雪崩风险。
- **空间创建**: 基于 分段锁 + TransactionTemplate 编程式事务实现了空间创建服务, 限制每个用户最多创建一个私有空间。
- **协作优化**: 基于 Disruptor 无锁队列实现了 WebSocket 消息的异步化处理, 显著提升系统吞吐量

群聊知识库智能问答系统

基于 Spring Boot + Vue + Dify AI + WebSocket + Callback 的群聊智能对话管理系统, 为企业提供多平台消息采集与AI问答服务。支持QQ群、企业微信群、Web端三端消息统一采集, 知识库自动同步, 多应用动态配置等能力, 并且基于分布式锁模式, 能够确保消息处理的幂等性与数据一致性。

主要工作:

- **多平台智能问答接入**: 接入QQ、企业微信等即时通讯平台, 并通过使用Redis Stream作为消息队列收发群聊消息, 统一调用Dify应用大语言模型能力, 为群聊用户提供智能问答服务, 支持多轮对话与会话管理。
- **知识库自动同步**: 开发定时同步任务, 将群聊消息自动沉淀至Dify知识库, 按群隔离文档存储, 支持文本合并更新与文件URL直接上传, 实现知识的自动化积累与检索增强生成。
- **分布式幂等处理**: 基于Redis SETNX实现企微回调消息幂等处理, 配合数据库唯一索引(platform, message_id)双重保障, 避免重复处理导致的资源浪费与数据不一致。
- **多应用动态管理**: 实现kb_app多应用配置模块, 支持不同群组绑定差异化AI应用与API Key, 通过动态切换实现企业不同场景的个性化智能问答服务。
- **Web管理后台**: 基于Vue 3 + TypeScript构建完整的Web管理界面, 涵盖群聊监控 (含消息搜索、用户ID显示)、知识库分类文档管理、FAQ维护、用户反馈处理等全流程功能。

AI智能体应用

基于 Spring Boot 3 + Spring AI + RAG + Tool Calling + MCP 的 AI面试辅助智能体, 为用户提供面试指导服务。支持多轮对话、记忆持久化、RAG 知识库检索等能力, 并且基于 ReAct 模式, 能够自主思考并调用工具来完成复杂任务。

主要工作:

- **多轮会话存储**: 通过 Spring AI 的 MessageChatMemoryAdvisor 和 ChatMemory 特性实现对话上下文记忆功能, 使 AI 能在多轮对话中保持语境连贯。
- **日志 Advisor 开发**: 通过实现 CallAroundAdvisor 接口开发日志 Advisor, 记录 AI 对话请求和响应信息, 便于开发调试。
- **工具调用**: 通过@Tool注解自主开发读取文件, 图片分割, Pdf生成,资源下载, 网页搜索工具, 并通过开发Mcp服务, 实现图片搜索服务。
- **接口优化**: 使用 SseEmitter 实现了 SSE 流式响应 AI 应用接口, 并通过 CompletableFuture 将 AI 推理任务异步化, 避免阻塞主线程, 提升了用户体验。
- **智能体架构**: 参考 OpenManus 实现了拥有自主规划能力的分层 AI 智能体架构 (BaseAgent、ReActAgent、ToolCallAgent), 实现了高扩展性和可维护性。